

Demostración de las transacciones

Primero se muestran los datos de todas las tablas.

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_sistema_ventas |
+-----+
| compra                    |
| detalle_compra            |
| pago                      |
| producto                  |
+-----+
```

```
mysql> select * from compra;
+----+-----+-----+
| id | fecha           | total |
+----+-----+-----+
| 1  | 2026-09-19 02:25:14 | 15350.50 |
+----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from detalle_compra;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | cantidad | precio_unitario | subtotal | id_producto | id_compra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 1        | 15000.00        | 15000.00 | 1           | 1         |
| 2  | 1        | 350.50          | 350.50   | 2           | 1         |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from pago;
+----+-----+-----+-----+
| id | monto   | fecha_pago           | id_compra |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | 15350.50 | 2026-09-19 02:25:14 | 1         |
+----+-----+-----+-----+
```

```
mysql> select * from producto;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre                    | costo   | stock |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Laptop Gamer Asus        | 15000.00 | 5     |
| 2  | Mouse Inalámbrico        | 350.50  | 10    |
| 3  | Teclado Mecánico RGB     | 1200.00 | 2     |
| 4  | Monitor 27 Pulgadas 144Hz | 4500.00 | 0     |
+----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Se realiza la transacción exitosa para la compra del stock, con la opción de disponibilidad

```
mysql>
mysql> -- 1. Crear la cabecera de la compra (Total: 2 x $350.50 = $701.00)
mysql> INSERT INTO compra (total) VALUES (701.00);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>
mysql> -- 2. Guardar el ID generado para la compra actual
mysql> SET @compra_id = LAST_INSERT_ID();
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> -- 3. Descontar stock (queda en 8)
mysql> UPDATE producto SET stock = stock - 2 WHERE id = 2;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql>
mysql> -- 4. Registrar detalle de compra
mysql> INSERT INTO detalle_compra (cantidad, precio_unitario, subtotal, id_producto, id_compra)
-> VALUES (2, 350.50, 701.00, 2, @compra_id);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>
mysql> -- 5. Registrar el pago
mysql> INSERT INTO pago (monto, id_compra) VALUES (701.00, @compra_id);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Por accidente se realiza la acción 2 veces, haciendo que el mouse vaya de un stock de 10 a 6 piezas.

```
mysql> select * from producto;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre                | costo  | stock |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Laptop Gamer Asus     | 15000.00 | 5  |
| 2  | Mouse Inalámbrico     | 350.50  | 6  |
| 3  | Teclado Mecánico RGB  | 1200.00 | 2  |
| 4  | Monitor 27 Pulgadas 144Hz | 4500.00 | 0  |
+----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Se hace la validación del check de stock postitivo, se piden 10 laptops pero solo 5 están disponibles.

```

mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO compra (total) VALUES (150000.00);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SET @compra_id = LAST_INSERT_ID();
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> UPDATE producto SET stock = stock - 10 WHERE id = 1;
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'chk_stock_positivo' is violated.
mysql> ROLLBACK;

```

Se verifica el monto de pago de la transacción, que sea mayor a 0.

```

mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO compra (total) VALUES (1200.00);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SET @compra_id = LAST_INSERT_ID();
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> UPDATE producto SET stock = stock - 1 WHERE id = 3;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO detalle_compra (cantidad, precio_unitario, subtotal, id_producto, id_compra)
-> VALUES (1, 1200.00, 1200.00, 3, @compra_id);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO pago (monto, id_compra) VALUES (0.00, @compra_id);
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'chk_monto_positivo' is violated.
mysql> ROLLBACK;

```